Latihan Soal 1

- Menggunakan skema pemrosesan sekuensial pada array, buatlah fungsi bernama **HitungRerata** yang menerima masukan sebuah TabInt T (lihat definisi pada slide 3), indeks efektif N (asumsikan N bernilai > 0, berarti TabInt T berisi minimum 1 elemen) dan menghasilkan nilai rata-rata elemen dalam T.

Latihan Soal 2

- Adaptasikan prosedur untuk mencari nilai ekstrim pada slide 4, 6, dan 8 untuk mendapatkan nilai minimum dari elemen-elemen TabInt.

Latihan 3 – Searching

- Diketahui kamus data dalam sebuah program sebagai berikut.

```
KAMUS
   constant NMax : integer = 366
   type TabSuhu :
          < Tab : array [1..NMax] of real;
            Neff : integer > { Bernilai >=0, merupakan nilai efektif array;
                               Neff=0 berarti array kosong }
```

- Tabel TabSuhu digunakan untuk menyimpan data suhu dalam 1 tahun. Setiap elemen TabSuhu.Tab menyimpan data pada satu hari. Neff menyatakan banyaknya hari dari data suhu yang disimpan.
- Buatlah function **SearchGtX** yang menerima masukan sebuah TabSuhu, misalnya T, yang mungkin kosong (Neff = 0) dan sebuah nilai suhu misalnya X dan menghasilkan true jika ada data di T yang bernilai > X (false jika tidak).

Latihan 4 - Searching

- Diberikan definisi suatu tabel daftar mata kuliah sebagai berikut (nama-nama diasumsikan dapat dipahami dengan jelas).

```
constant NMax : integer = 100
type MatKul : < KodeMK     : integer,
                NamaMK     : string,
                Pengajar   : string,
                JmlPeserta : integer[0..100] >
type TabMatKul :
      < TM : array [1..NMax] of MatKul,
        NELMT : integer { nilai efektif [0..NMax], 0 jika tabel kosong } >
```

- Buatlah fungsi **IdxPengajarMK** yang menerima masukan berupa nama pengajar, misalnya P, dan sebuah TabMatKul, misalnya T, dan menghasilkan indeks di mana P ditemukan terakhir kali di T, atau 0 jika P tidak ditemukan di T. T mungkin kosong.

Latihan 5a - Sorting

- Diberikan definisi kamus berikut ini.

```
type TMahasiswa : < NIM : string,
                    Nama : string,
                    Nilai : integer { [0..100] }
                  >
type TabMhs : < TM : array [1..NMax] of TMahasiswa,
                Neff : integer >
```

- Buatlah prosedur **UrutTabMhs** dengan parameter input/output TMhs bertipe TabMhs yang digunakan untuk mengurutkan elemen TMhs secara terurut mengecil pada atribut Nilai. Jika da lebih dari 1 Nilai yang sama, maka data diurutkan sesuai urutan awal data di TMhs. Lakukan pengurutan dilakukan dengan **pendekatan seleksi**.

Latihan 5b – Sorting

- Bisakah persoalan 1a diselesaikan dengan menggunakan pendekatan pencacah (*counting sort*)?
- Jelaskan jawaban anda.

Latihan 6

Menggunakan definisi TabInt sebagai berikut:

```
KAMUS
constant NMax : integer = 100
type TabInt : < Tab : array [1..NMax] of integer;
                Neff : integer { indeks efektif tabel yang
                                 terdefinisi, 0 ≤ N ≤ NMax } >
```

buatlah procedure **InputTerurut** yang diberikan spesifikasinya sbb.

```
procedure InputTerurut (input/output T : TabInt;
                        input X : integer)
{ Memasukkan X ke dalam T yang terurut membesar tanpa mengganggu keterurutan T }
{ I.S. : T terdefinisi, mungkin kosong, mungkin penuh, dgn indeks efektif
         T.Neff, serta terurut membesar. X terdefinisi. }
{ F.S. : Jika T tidak penuh, maka X dimasukkan ke X tanpa mengganggu keterurutan
         T. Jika T penuh, maka T tetap. }
```